



DISPONIBILIZADO POR DARYA ORG

Resumo de Física - E.M.

# 1. Forças

## 1.1. Equilíbrio

## 1.2. Momento de uma Força

### 1.2.1. Alavancas

### 1.2.2. Tombamento

## 1.3. Trabalho de uma Força

$$\tau_{\vec{F}} = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

ou

$$\tau_{\vec{F}} = \text{Area}$$

### 1.3.1. Força Peso

$$\tau_{\vec{p}} = P \cdot h$$

### 1.3.2. Força Elástica

$$\tau_{\vec{El.}} = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

### 1.3.3. Potência Mecânica

$$\text{Pot} = \frac{\tau}{\Delta t}$$

### 1.3.4. Rendimento

# 2. Energia

## 2.1. Cinética

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

## 2.2. Potencial Gravitacional

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

ou

$$E_p = \tau_{\vec{p}}$$

## 2.3. Impulso

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$

## 2.4. Velocidade Relativa

## 2.5. Coeficiente de Restituição

## 2.6. Eletrização

### 2.6.1. Atrito

### 2.6.2. Contato

### 2.6.3. Indução

## 2.7. Eletrostática

### 2.7.1. Lei de Coulomb

$$K = 9 \cdot 10^9$$

$$F = \frac{K \cdot |Q_1| \cdot |Q_2|}{2}$$

ou

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot |q|$$

### 2.7.2. Campo Elétrico

$$\vec{E} = \frac{K \cdot |Q|}{d^2}$$

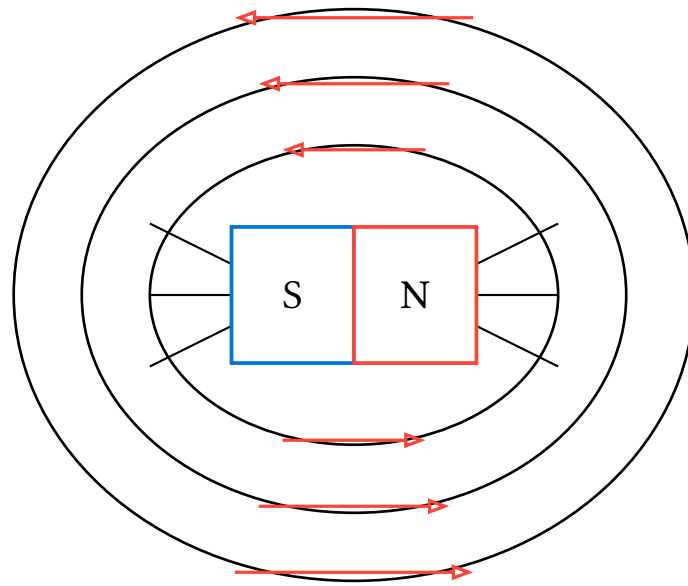
### 2.7.3. Campo Elétrico Resultante

$$E_{\text{res}} = E' + E''$$

$$E_{\text{res}} = E' - E''$$

$$E_{\text{res}}^2 = E'^2 + E''^2$$

#### 2.7.4. Linhas de Força



### 2.8. Potencial Elétrico

$$V = \frac{K \cdot Q}{d}$$

#### 2.8.1. Trabalho da Força Elétrica

$$\tau_{\text{fel}} = q \cdot (V_i - V_f)$$

#### 2.8.2. Campo Elétrico Uniforme

$$E \cdot d = u$$

### 2.9. Eletrodinâmica

$$i = \frac{q}{\Delta t}$$

ou

$$i = \frac{n \cdot e}{\Delta t}$$

#### 2.9.1. Consumo Elétrico e Potência

$$P = i \cdot u$$

$$E = P \cdot \Delta t$$